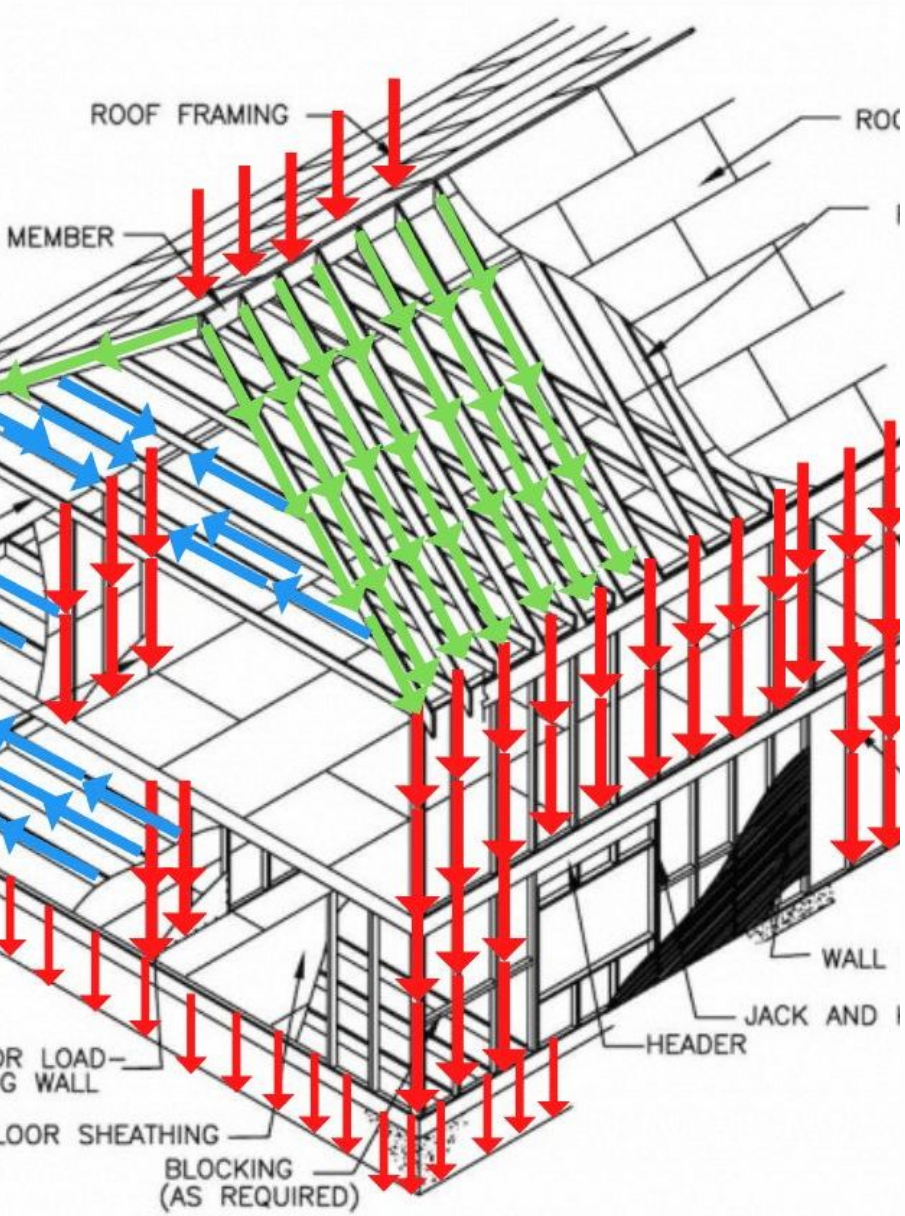


Fondations Superficielles en Génie Civil

Ce cours présente les fondations superficielles, éléments essentiels en génie civil. Découvrez leurs caractéristiques, types et méthodes de conception pour assurer la stabilité des ouvrages.

par J-Ph Amat



Définition et Principes Fondamentaux

Concept de Base

Structures transmettant les charges au sol proche de la surface, généralement à moins de 3 mètres de profondeur.

Critères Dimensionnels

Rapport entre largeur (L) et profondeur (H) inférieur à 6. Encastrement moins profond que les fondations profondes.

Sols Adaptés

Sols présentant une bonne capacité portante et suffisamment stables pour limiter les tassements excessifs.



Types de Fondations Superficielles

Semelles Isolées

Placées sous un poteau ou une colonne.

- Forme rectangulaire, carrée ou circulaire
- Pour charges concentrées

Semelles Filantes

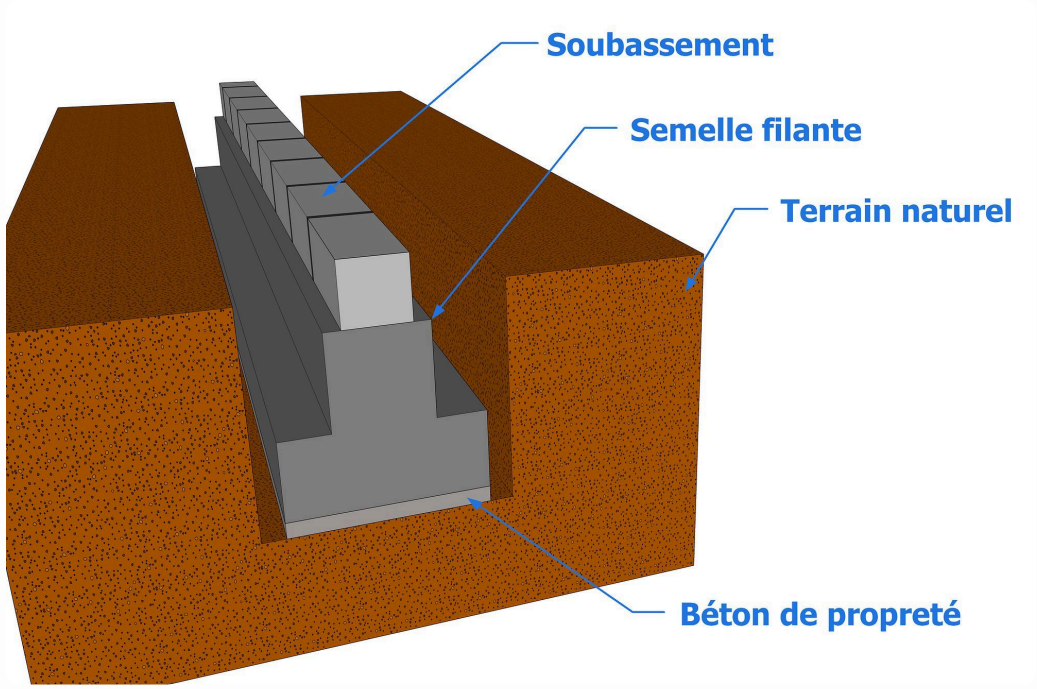
Situées sous un mur ou plusieurs poteaux.

- Répartition uniforme des charges
- Continuité structurelle

Radiers

Dalles en béton couvrant toute la surface.

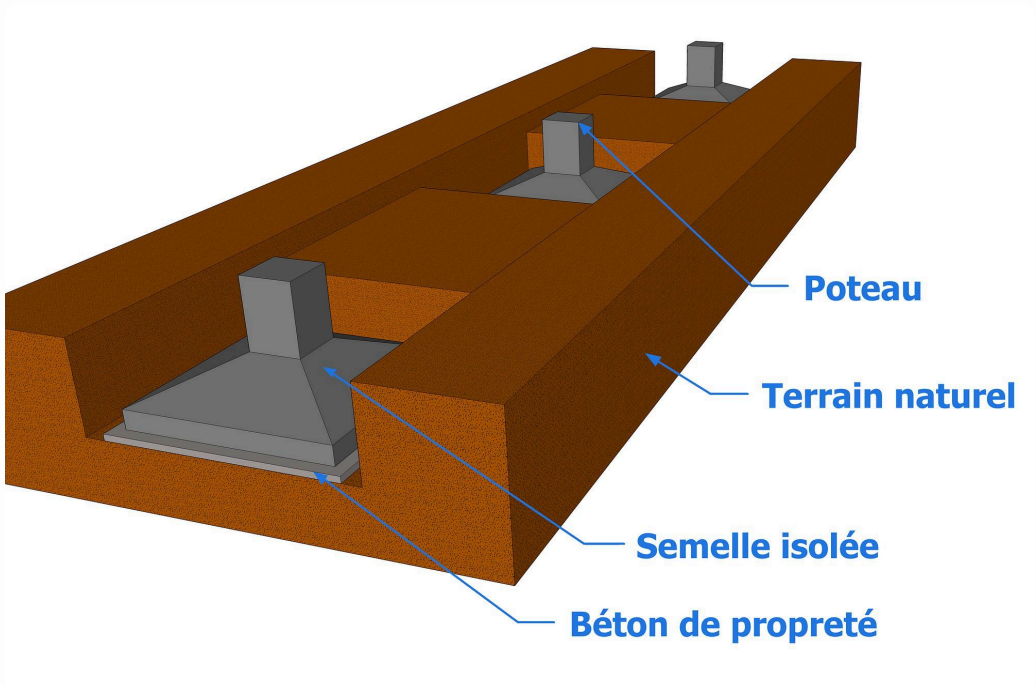
- Pour charges importantes
- Adapté aux sols hétérogènes



Semelles Filantes

Situées sous un mur ou plusieurs poteaux.

- Répartition uniforme des charges
- Continuité structurelle



Semelles Isolées

Placées sous un poteau ou une colonne.

- Forme rectangulaire, carrée ou circulaire
- Pour charges concentrées



Radier

Dalles en béton couvrant toute la surface.

- Pour charges importantes
- Adapté aux sols hétérogènes



Processus de Conception

Étude Géotechnique

Analyse des caractéristiques du sol sur une profondeur équivalente à deux fois la largeur de la fondation prévue.

Calculs de Dimensionnement

Vérification de la stabilité et détermination des dimensions selon les charges et propriétés du sol.

Choix du Type

Sélection basée sur les charges, contraintes économiques et caractéristiques géotechniques.

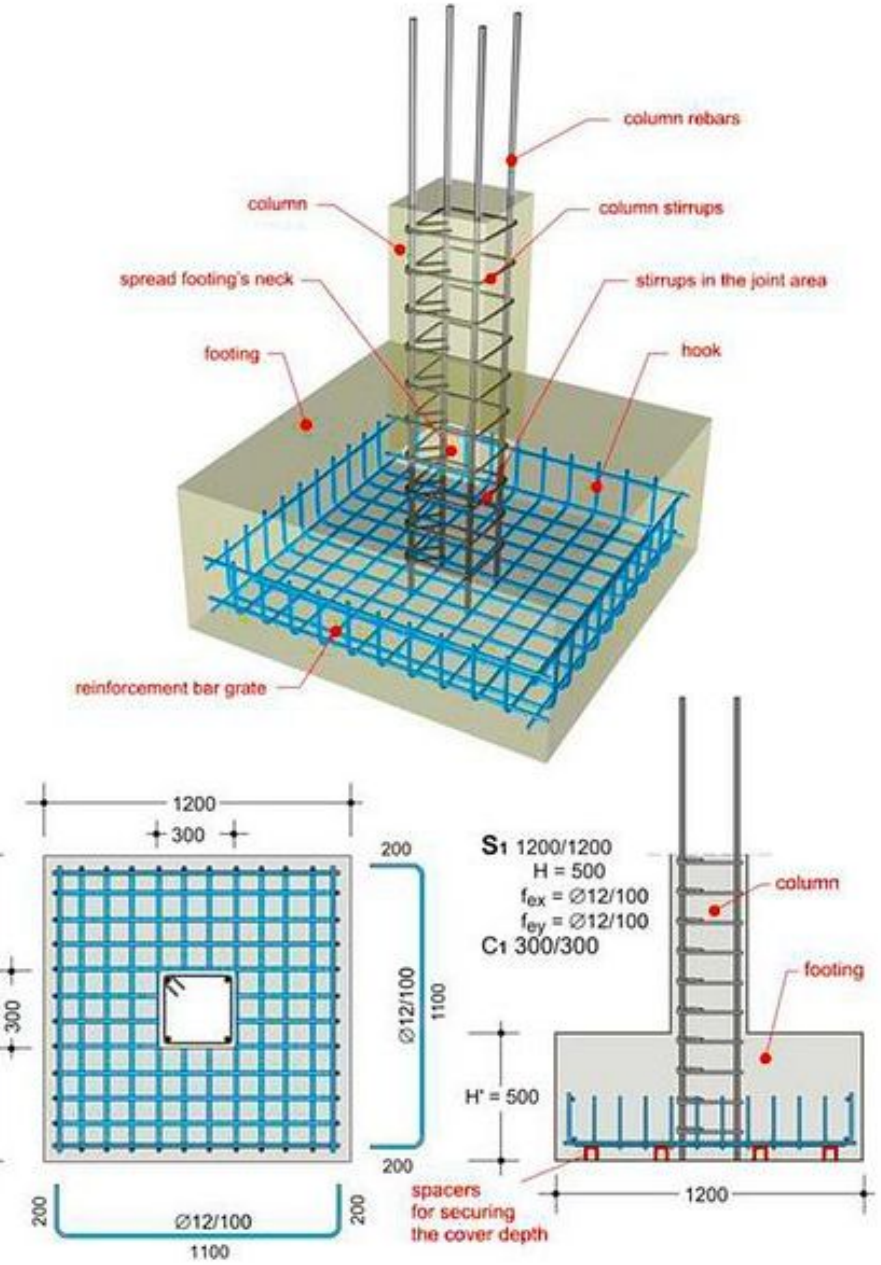
Avantages et Inconvénients

Avantages

- Facilité de mise en œuvre
- Coût réduit
- Rapidité d'exécution
- Adaptées aux terrains stables

Inconvénients

- Sensibilité aux tassements différentiels
- Limitées aux structures légères
- Inadaptées aux sols instables
- Performance réduite en zones sismiques



Comparaison: Semelle Filante vs Isolée

Critère	Semelle Filante	Semelle Isolée
Type de charge	Répartie sur mur	Ponctuelle sous poteau
Nature du sol	Hétérogène/faible résistance	Homogène/résistant
Construction	Murs porteurs continus	Structures poteaux-poutres
Coût	Plus élevé	Plus économique



Critères Décisifs pour le Choix du Type

Nature du Sol

Sol hétérogène ou faible: semelle filante. Sol homogène et résistant: semelle isolée.

Type de Structure

Murs porteurs: semelles filantes. Poteaux individuels: semelles isolées.

Charges Appliquées

Charges uniformes: semelles filantes. Charges ponctuelles: semelles isolées.

Budget

Semelles filantes: plus coûteuses en matériaux. Semelles isolées: plus économiques.



Importance de la Reconnaissance Géotechnique

Identification des Caractéristiques

Analyse de la composition, homogénéité, stratigraphie et propriétés mécaniques du sol.

Dimensionnement Adapté

Choix du type et dimensions des fondations selon les caractéristiques identifiées.

Prévention des Risques

Anticipation des tassements différentiels et problèmes liés aux sols sensibles.

Optimisation Économique

Évitement du surdimensionnement coûteux tout en garantissant la sécurité.



Capacité Portante du Sol

Définition Technique

Contrainte maximale que le sol peut supporter sans rupture, élément fondamental pour le dimensionnement.

Méthodes d'Évaluation

Essais pressiométriques mesurant la pression limite et paramètres de Terzaghi (cohésion et angle de frottement).

Impact sur les Fondations

Détermine la surface nécessaire pour répartir les charges. Faible capacité = fondations plus larges.

Nature et Stratigraphie du Sol

Composition des Couches

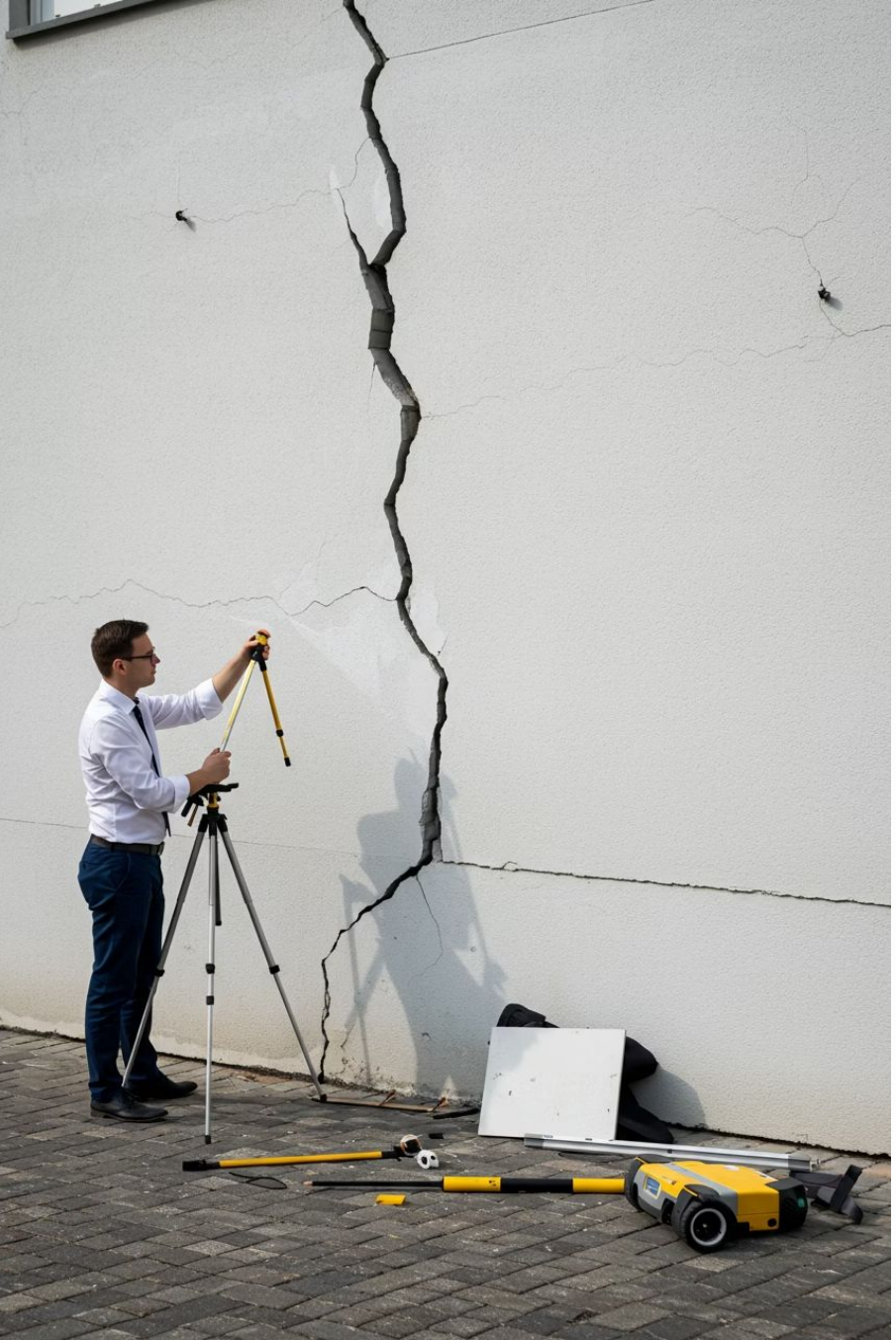
Identification des différentes strates (argile, sable, limon, roche)

Impact sur la Répartition

Les sols homogènes permettent une répartition uniforme des charges

Risques Associés

Les sols hétérogènes augmentent le risque de tassements différentiels



Analyse des Tassements

Tassement Total

Limite admissible pour bâtiments standards

Tassement Différentiel

Ratio maximal par rapport à la longueur

Influence de la Nappe Phréatique

Réduction de la Capacité Portante

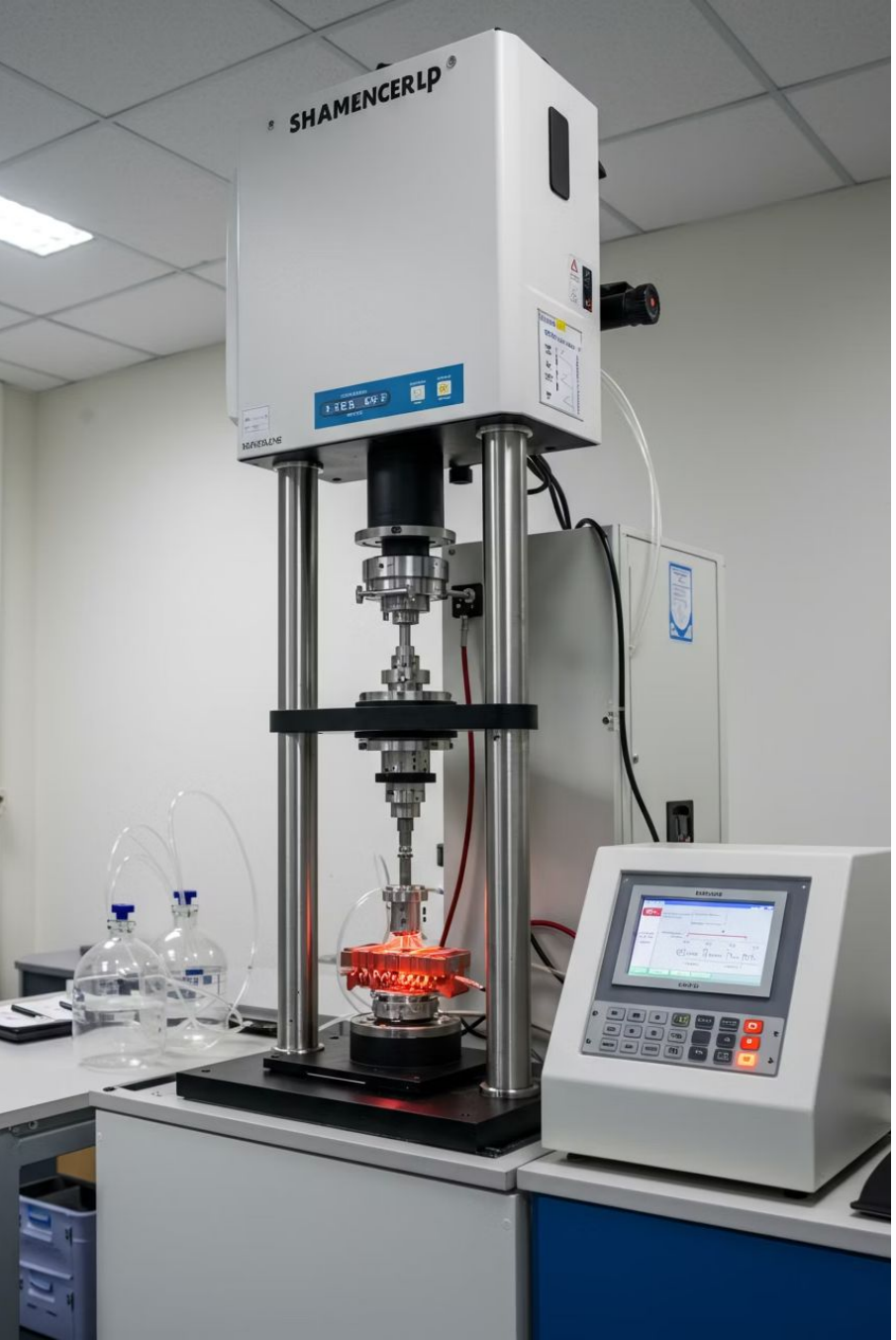
La présence d'eau diminue les performances du sol

Risques d'Instabilité

Soulèvements et déformations possibles

Variations Saisonnières

Les changements de niveau provoquent des tassements



Propriétés Mécaniques du Sol

Cohésion

Résistance interne due aux forces interparticulaires. Essentielle pour les sols argileux.

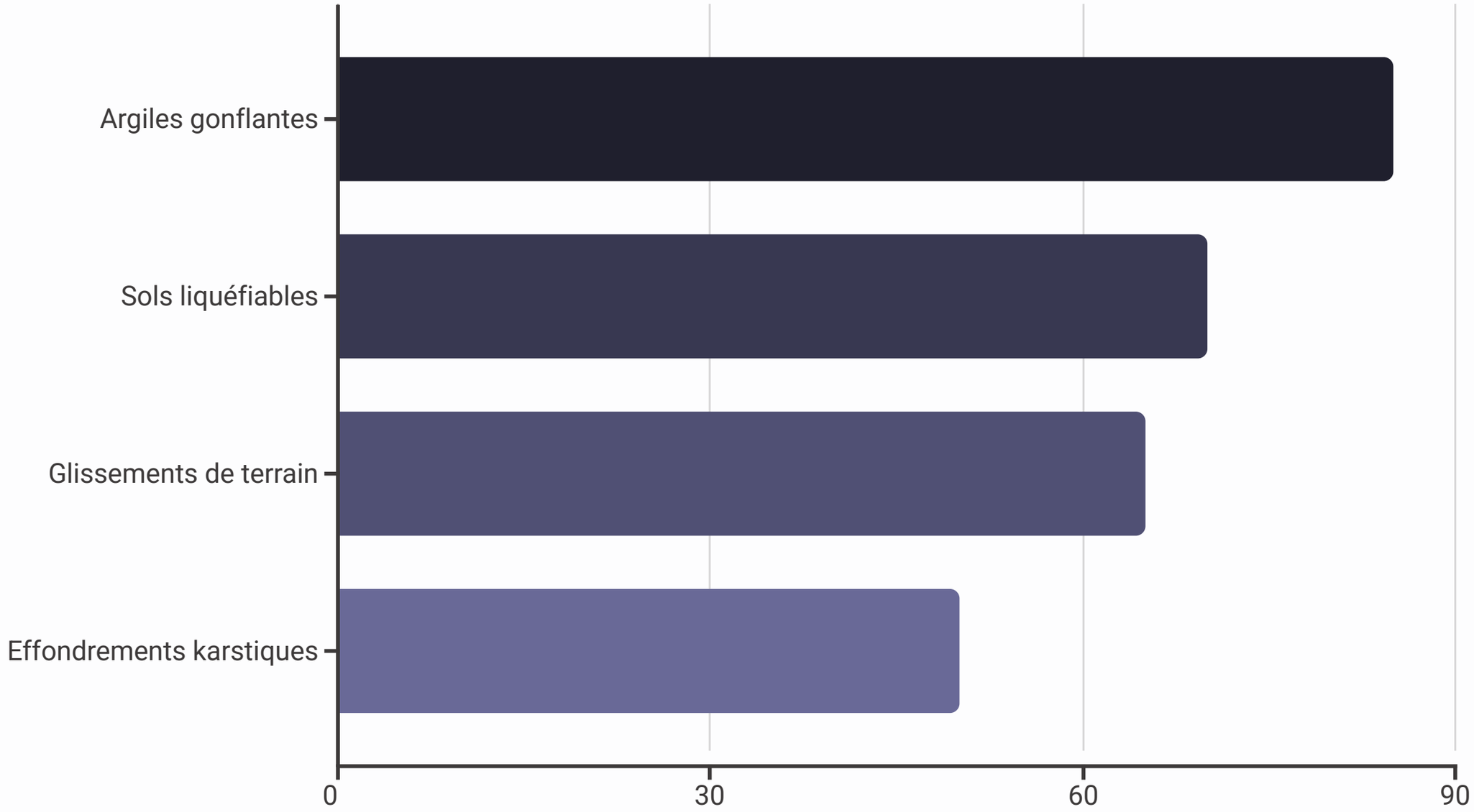
Angle de Frottement

Capacité du sol à résister au cisaillement. Crucial pour les sols granulaires.

Module Pressiométrique

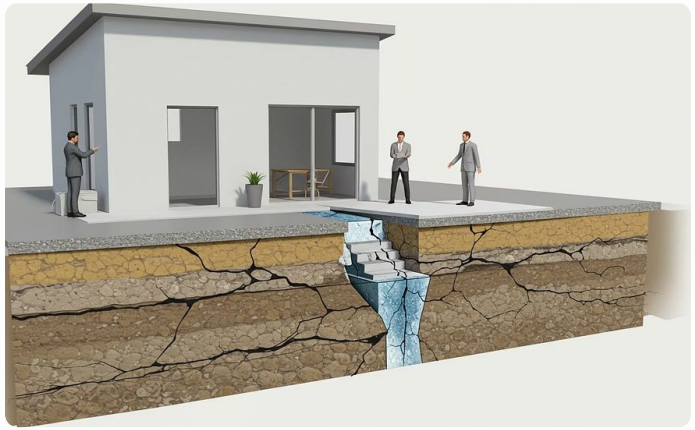
Indicateur de déformabilité du sol sous charge. Détermine les tassements prévisibles.

Risques Géologiques Spécifiques



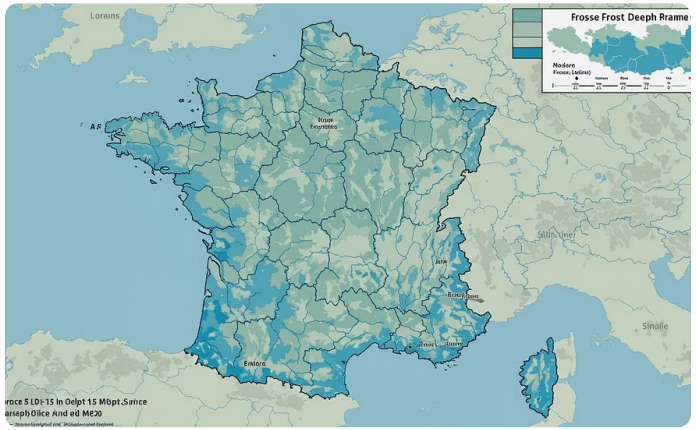
L'impact est évalué sur une échelle de 0 à 100, basée sur la fréquence des dommages structurels et le coût des réparations.

Profondeur Hors Gel



Phénomène de Gel

L'eau contenue dans le sol gèle et augmente de volume, créant une force de soulèvement.



Variations Régionales

La profondeur hors gel varie selon les zones climatiques, de 0,5 à 1,2 mètre en France.



Solution Technique

Fondations placées sous la profondeur hors gel pour éviter les soulèvements saisonniers.



Défis du Dimensionnement

Précision des Données

Obtenir des informations fiables sur le sol pour éviter les erreurs de conception.

Variabilité du Sol

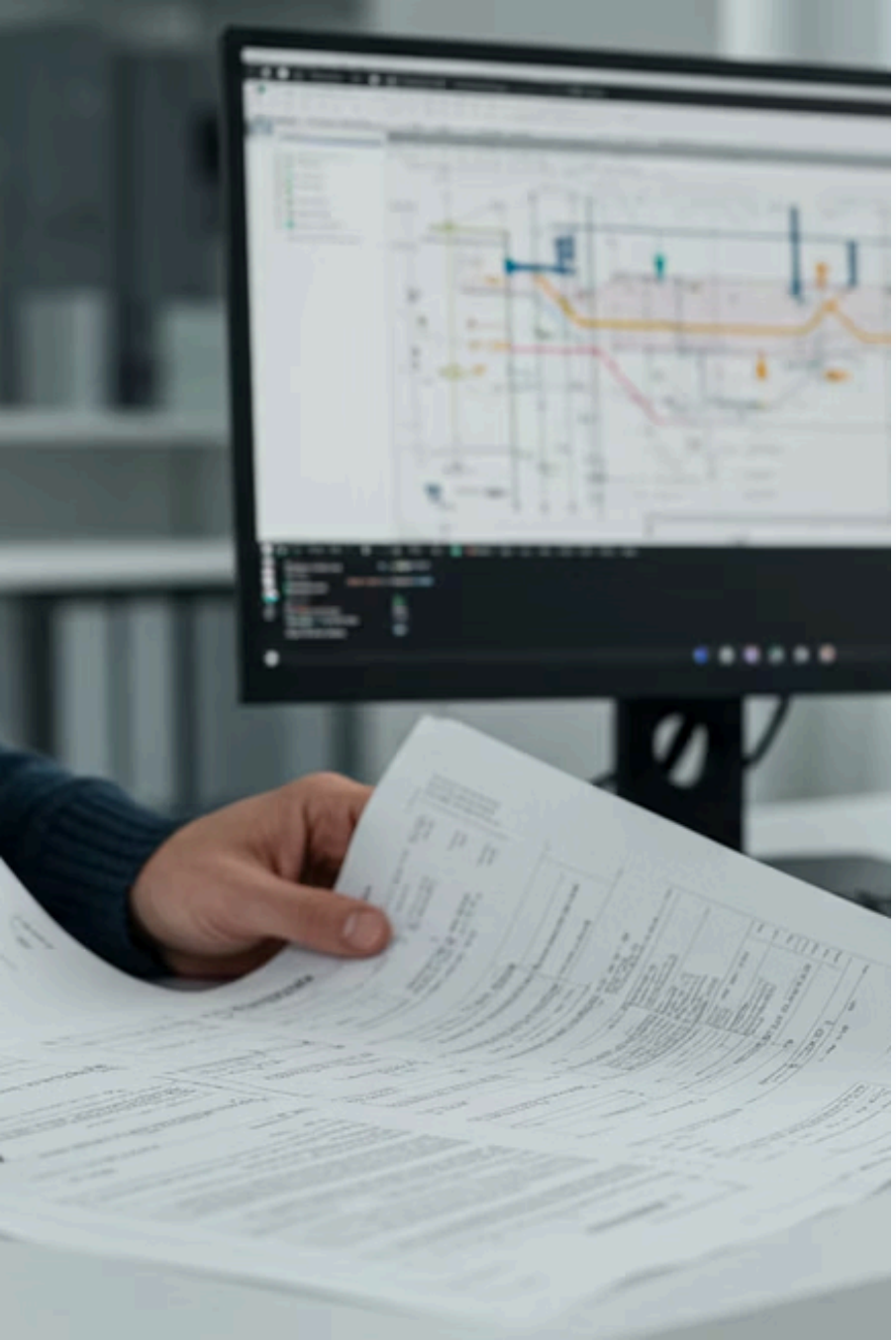
Gérer l'hétérogénéité naturelle des terrains entre les points de sondage.

Interactions Sol-Structure

Modéliser correctement la répartition des charges et la réponse du sol.

Optimisation Économique

Trouver l'équilibre entre sécurité et coût sans surdimensionner inutilement.



Normes et Réglementations

Eurocode 7

- Norme européenne pour le calcul géotechnique
- Approche par états limites
- Facteurs de sécurité partiels

DTU 13.12

- Document Technique Unifié français
- Règles de calcul des fondations superficielles
- Spécifications techniques de mise en œuvre

Loi ELAN

- Obligation d'études géotechniques
- Protection contre les risques liés aux argiles
- Responsabilités des constructeurs